РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №11

дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Студент: Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Студ. билет № 1032225105

Группа: НФИбд-02-23

МОСКВА

2025 г.

Цель работы:

Целью данной работы является приобретение практических навыков по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.

Выполнение работы:

На сервере зададим пароль для пользователя root (Рис. 1.1):

ssudo -i passwd

root

```
[user@server.user.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# passwd root
Changing password for user root.
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is based on a dictionary word
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 1.1. Открытие режима суперпользователя на виртуальной машине server и создание пароля для пользователя root.

На сервере в дополнительном терминале запустим мониторинг системных событий (Рис. 1.2):

sudo -i journalctl

-x -f

```
[user@server.user.net ~]$  sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# journalctl -x -f
Mar 02 14:44:55 server.user.net sudo[3074]: pam_unix(sudo-i:session): session closed for user root
Mar 02 14:44:55 server.user.net systemd[2051]: vte-spawn-c8f41406-c789-4d6b-aed7-cdb8b0c89249.scope: Consumed 7.444s CPU time.
   Subject: Resources consumed by unit runtime
   Defined-By: systemd
   Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

   The unit UNIT completed and consumed the indicated resources.
Mar 02 15:01:01 server.user.net CROND[3963]: (root) CMD (run-parts /etc/cron.hourly)
Mar 02 15:01:01 server.user.net run-parts[3966]: (/etc/cron.hourly) starting 0anacron
Mar 02 15:01:01 server.user.net run-parts[3972]: (/etc/cron.hourly) finished 0anacron
Mar 02 15:01:01 server.user.net CROND[3962]: (root) CMDEND (run-parts /etc/cron.hourly)
Mar 02 15:04:26 server.user.net sudo[3979]:     user : TTY=pts/1 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/bash
Mar 02 15:04:26 server.user.net sudo[3979]: pam_unix(sudo-i:session): session opened for user root(uid=0) by user(uid=1001)
Mar 02 15:04:26 server.user.net systemd[1]: Starting Hostname Service...
   Subject: A start job for unit systemd-hostnamed.service has begun execution
   Defined-By: systemd
   Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

   A start job for unit systemd-hostnamed.service has begun execution.

   The job identifier is 2973.
Mar 02 15:04:26 server.user.net systemd[1]: Started Hostname Service.
   Subject: A start job for unit systemd-hostnamed.service has finished successfully
   Defined-By: systemd
   Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

   A start job for unit systemd-hostnamed.service has finished successfully.

   The job identifier is 2973.
Mar 02 15:04:56 server.user.net systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
   Subject: Unit succeeded
   Defined-By: systemd
   Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
```

Рис. 1.2. Запуск в дополнительном терминале мониторинга системных событий.

С клиента попытаемся получить доступ к серверу посредством SSHсоединения через пользователя root (Рис. 1.3):

ssh root@server.user.net

```
[user@client.user.net ~]$ ssh root@server.user.net
ssh: Could not resolve hostname server.user.net: Name or service not known
[user@client.user.net ~]$
```

Рис. 1.3. Попытка получить с клиента доступ к серверу посредством SSHсоединения через пользователя root.

На сервере откроем файл /etc/ssh/sshd_config конфигурации sshd для редактирования и запретим вход на сервер пользователю root, установив (Рис. 1.4):

PermitRootLogin no

```
root@server:~                                   root@server:~
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
```

Рис. 1.4. Открытие на сервере файла /etc/ssh/sshd_config конфигурации sshd для редактирования и запрет входа на сервер пользователю root.

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустим sshd (Рис. 1.5):

systemctl restart sshd

```
[root@server.user.net ~]# nano  /etc/ssh/sshd_config
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 1.5. Перезапуск sshd.

С клиента попытаемся получить доступ к серверу посредством

SSHсоединения через пользователя user (Рис. 2.1):

ssh user@server.user.net

На сервере откроем файл /etc/ssh/sshd_config конфигурации sshd на редактирование и добавим строку (Рис. 2.2):

AllowUsers vagrant

```
root@server:~                                   root@server:~
GNU nano 5.6.1                /etc/ssh/sshd_config                Modified
# be allowed through the KbdInteractiveAuthentication and
# PasswordAuthentication.  Depending on your PAM configuration,
# PAM authentication via KbdInteractiveAuthentication may bypass
# the setting of "PermitRootLogin without-password".
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and KbdInteractiveAuthentication to 'no'.
# WARNING: 'UsePAM no' is not supported in RHEL and may cause several
# problems.
#UsePAM no

AllowUsers vagrant
#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
#X11Forwarding no
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PermitTTY yes
#PrintMotd yes
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#PermitUserEnvironment no
```

Рис. 2.2. Открытие на сервере файла /etc/ssh/sshd_config конфигурации sshd на редактирование и добавление нужной строки.

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустим sshd (Рис. 2.3):

systemctl restart sshd

```
[root@server.user.net ~]# nano  /etc/ssh/sshd_config
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 2.3. Перезапуск sshd.

Повторим попытку получения доступа с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя user (Рис. 2.4):

ssh user@server.user.net

В файле /etc/ssh/sshd_config конфигурации sshd внесём следующее изменение (Рис. 2.5):

AllowUsers vagrant user

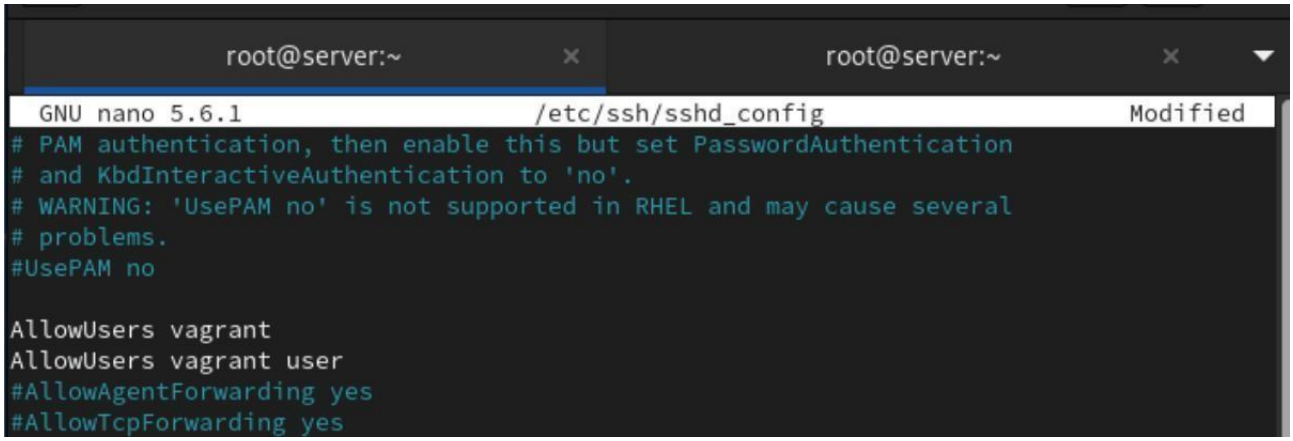

Рис. 2.5. Внесение изменения в файле /etc/ssh/sshd_config конфигурации sshd.

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустим sshd и вновь попытаемся получить доступ с клиента к серверу посредством SSHсоединения через пользователя user (Рис. 2.6):

На сервере в файле конфигурации sshd /etc/ssh/sshd_config найдём строку Port и ниже этой строки добавим (Рис. 3.1):

Port 22

Port 2022

```
root@server:~                                   root@server:~
GNU nano 5.6.1                  /etc/ssh/sshd_config                    Modified
#       $OpenBSD: sshd_config,v 1.104 2021/07/02 05:11:21 dtucker Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
# default value.

# To modify the system-wide sshd configuration, create a  *.conf  file under
#  /etc/ssh/sshd_config.d/  which will be automatically included below
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

# If you want to change the port on a SELinux system, you have to tell
# SELinux about this change.
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
#
Port 22
Port 2022
#AddressFamily any
```

Рис. 3.1. Добавление ниже строки Port записей в файле конфигурации sshd /etc/ssh/sshd_config на сервере.

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустим sshd:

systemctl restart sshd

```
[root@server.user.net ~]# nano  /etc/ssh/sshd_config
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.user.net ~]#
```

И посмотрим расширенный статус работы:

systemctl status -l sshd

Система сообщила нам об отказе в работе sshd через порт 2022 (Рис. 3.2):

Дополнительно посмотрим сообщения в терминале с мониторингом системных событий (Рис. 3.3):

```
[root@server.user.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-03-02 15:49:33 UTC; 48s ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 4198 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 48814)
     Memory: 1.7M
        CPU: 33ms
     CGroup: /system.slice/sshd.service
             └─4198 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Mar 02 15:49:33 server.user.net systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Mar 02 15:49:33 server.user.net sshd[4198]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed: Permission denied.
Mar 02 15:49:33 server.user.net sshd[4198]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Permission denied.
Mar 02 15:49:33 server.user.net sshd[4198]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Mar 02 15:49:33 server.user.net sshd[4198]: Server listening on :: port 22.
Mar 02 15:49:33 server.user.net systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 3.2. Перезапуск sshd и просмотр расширенного статуса работы.

Исправим на сервере метки SELinux к порту 2022:

semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022

В настройках межсетевого экрана откроем порт 2022 протокола TCP:

firewall-cmd --add-port=2022/tcp firewall-cmd

--add-port=2022/tcp --permanent

Вновь перезапустим sshd и посмотрим расширенный статус его работы (статус показывает, что процесс sshd теперь прослушивает два порта) (Рис. 3.4):

```
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 3.4. Исправление на сервере метки SELinux к порту 2022, открытие в настройках межсетевого порта 2022 протокола TCP, повторный перезапуск sshd и просмотр расширенного статуса его работы.

Теперь повторим попытку получения доступа с клиента к серверу посредством

SSH-соединения через пользователя user, указав порт 2022:

ssh -p2022 claudely@server.user.net

После открытия оболочки пользователя введём sudo -i для получения доступа root (рис. 3.6):

На сервере в конфигурационном файле /etc/ssh/sshd_config зададим параметр, разрешающий аутентификацию по ключу (рис. 4.1):

PubkeyAuthentication yes

Рис. 4.1. Настройка параметра на сервере в конфигурационном файле /etc/ssh/sshd_config, разрешающего аутентификацию по ключу.

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустим sshd (рис. 4.2):

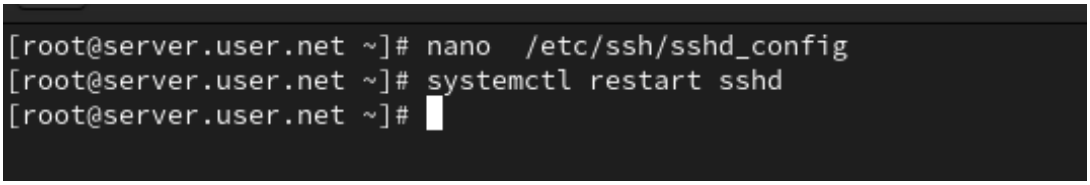

Рис. 4.2. Перезапуск sshd.

На клиенте сформируем SSH-ключ, введя в терминале под пользователем claudely ssh-keygen

Далее скопируем открытый ключ на сервер, введя на клиенте (рис. 4.3): ssh-copy-id user@server.user.net

```
root@server:~
[root@server.user.net ~]# nano  /etc/ssh/sshd_config
[root@server.user.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# sudo -i
[root@server.user.net ~]# ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:ri7E0pMTIPl1PZZTjIFTWrCaYC+QZa0QVm2EKTFaRMM root@server.user.net
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
|.XXo=..=+*.      |
|**E+oo++B .      |
|++++..oo o       |
| ooo.o           |
|  .o+o  S        |
|  ..B  .         |
|   o o  .        |
|     .  .        |
|     oo          |
+----[SHA256]-----+
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 4.3. Формирование на клиенте SSH-ключа и копирование открытого ключа на сервер.

На клиенте посмотрим, запущены ли какие-то службы с протоколом TCP:

lsof | grep TCP

После чего перенаправим порт 80 на server.claudely.net на порт 8080 на локальной машине (рис. 5.1):

ssh -fNL 8080:localhost:80 user@server.user.net

Вновь на клиенте посмотрим, запущены ли какие-то службы с протоколом TCP (рис. 5.2):

lsof | grep TCP

```
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1002/gvfs
      Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1002/doc
      Output information may be incomplete.
cupsd      859                          root    6u     IPv6              20874       0t0        T
CP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd      859                          root    7u     IPv4              20875       0t0        T
CP localhost:ipp (LISTEN)
sshd       864                          root    3u     IPv4              20888       0t0        T
CP *:ssh (LISTEN)
sshd       864                          root    4u     IPv6              20899       0t0        T
CP *:ssh (LISTEN)
master    1156                          root   13u     IPv4              22043       0t0        T
CP localhost:smtp (LISTEN)
```

Рис. 5.2. Повторный просмотр на клиенте запущенных служб с протоколом TCP.

Посмотрим с клиента почту на сервере (рис. 6): ssh user@server.user.net MAIL=~/Maildir/ mail

На сервере в конфигурационном файле /etc/ssh/sshd_config разрешим отображать на локальном клиентском компьютере графические интерфейсы X11 (рис. 7.1):

X11Forwarding yes

```
  GNU nano 5.6.1                    /etc/ssh/sshd_config                    Modified
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and KbdInteractiveAuthentication to 'no'.
# WARNING: 'UsePAM no' is not supported in RHEL and may cause several
# problems.
#UsePAM no

AllowUsers vagrant
AllowUsers vagrant user
#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
```

Рис. 7.1. Разрешение отображать на сервере в конфигурационном файле /etc/ssh/sshd_config на локальном клиентском компьютере графические интерфейсы X11.

После сохранения изменения в конфигурационном файле перезапустим sshd (рис. 7.2):

```
[root@server.user.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 7.2. Перезапуск sshd.

На виртуальной машине server перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создадим в нём каталог ssh, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационный файл sshd_config. В каталоге /vagrant/provision/server создадим исполняемый файл ssh.sh (рис. 8.1):

```
[root@server.user.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.user.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh
[root@server.user.net server]# cp -R /etc/ssh/sshd_config /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh/
[root@server.user.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.user.net server]# touch ssh.sh
[root@server.user.net server]# chmod +x ssh.sh
[root@server.user.net server]#
```

Рис. 8.1. Переход на виртуальной машине server в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создание в нём каталога ssh, в который поместили в соответствующие подкаталоги конфигурационный файл sshd_config. Создание в каталоге /vagrant/provision/server исполняемого файла ssh.sh.

Открыв его на редактирование, пропишем в нём скрипт из лабораторной работы (Рис. 8.2):

```
root@server:/vagrant/provision/server
GNU nano 5.6.1                                    ssh.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ssh/etc/* /etc

restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent

echo "Tuning SELinux"
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022

echo "Restart sshd service"
systemctl restart sshd
```

Рис. 8.2. Открытие файла на редактирование и написание в нём скрипта.

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в разделе конфигурации для сервера (рис. 8.3):

```
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/server/firewall.sh"
server.vm.provision "server mail",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/server/mail.sh"
        server.vm.provision "server ssh",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/server/ssh.sh"

    server.vm.provider :virtualbox do |v|
```

Рис. 8.3. Редактирование конфигурационного файла Vagrantfile.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Вы хотите запретить удалённый доступ по SSH на сервер пользователю root и разрешить доступ пользователю alice. Как это сделать? – **В конфигурационном файле SSH /etc/ssh/sshd_config:**

   # Запрет удалённого доступа пользователю root

   PermitRootLogin no

   # Разрешение доступа пользователю alice

   AllowUsers alice

   После внесения изменений, необходимо перезапустить службу SSH:

   sudo service ssh restart

2. Как настроить удалённый доступ по SSH через несколько портов? Для чего это может потребоваться? –

   В конфигурационном файле /etc/ssh/sshd_config добавьте строки:

   # Первый порт (по умолчанию 22)

   Port 22

   # Второй порт

   Port 2222

   После изменений перезапустите службу SSH. Это может быть полезно для повышения безопасности, а также для избежания конфликтов с другими службами, использующими порт 22.

3. Какие параметры используются для создания туннеля SSH, когда команда ssh устанавливает фоновое соединение и не ожидает какойлибо конкретной команды? - **ssh -N -f -L local_port:destination_host:remote_port user@ssh_server -N:**

   Не выполнять команду на удаленном хосте.

   -f: Перевести ssh в фоновый режим после установки туннеля.

4. Как настроить локальную переадресацию с локального порта 5555 на порт 80 сервера server2.example.com? – **ssh -L 5555:server2.example.com:80 user@ssh_server**

   Теперь, при подключении к локальному порту 5555, трафик будет перенаправляться через SSH к порту 80 на сервере server2.example.com.

5. Как настроить SELinux, чтобы позволить SSH связываться с портом 2022? – **sudo semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022**

   Данная команда добавляет правило SELinux, разрешая использование порта 2022 для сервиса ssh.

6. Как настроить межсетевой экран на сервере, чтобы разрешить входящие подключения по SSH через порт 2022? – **sudo firewall-cmd --permanent --add-port=2022/tcp sudo**

   firewall-cmd --reload

Эти команды добавляют правило в межсетевой экран для разрешения входящих подключений по SSH через порт 2022 и перезагружают конфигурацию межсетевого экрана.